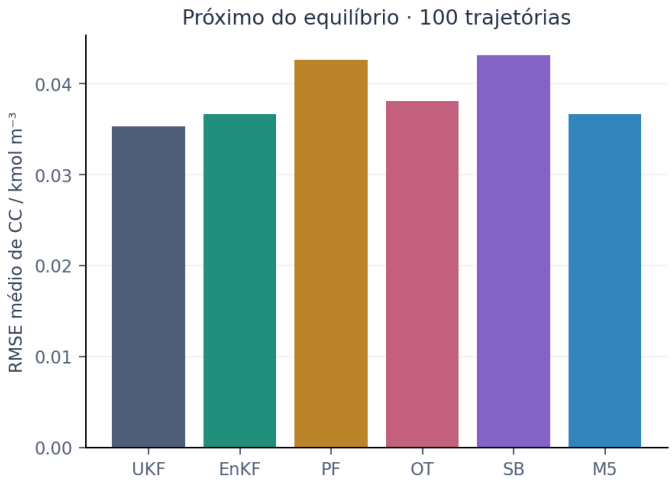
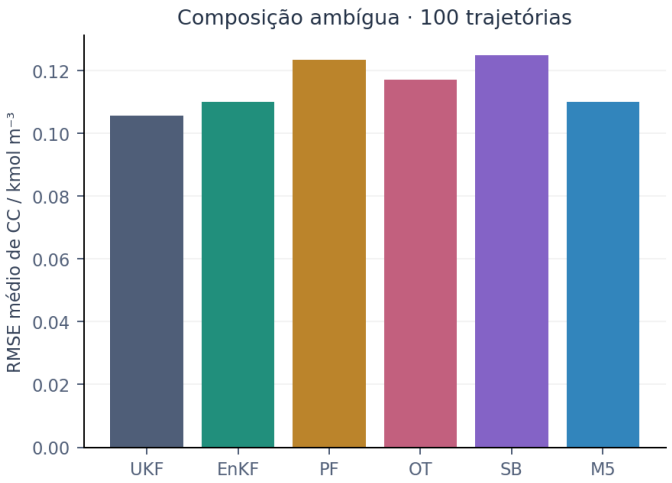
Transportar não cria observabilidade

Resultado principal: o UKF continua superior nos dois cenários CSTR testados.

M4 aumentou o RMSE de CC em 22.3% no cenário gaussiano e 18.2% no cenário ambíguo. Os intervalos pareados sustentam a desvantagem, dentro deste protocolo. O resultado negativo foi preservado.





Evidência entregue	Escopo
Campanha principal	100 sementes por cenário; N=128; 48 passos de 54 s
Avaliações de filtros	2016 execuções / 83712 atualizações
Controle	100 malhas fechadas / 20 sementes × 5 combinações
Validação	34 testes Python; 7 painéis; exportação e simulação pelo navegador

A distribuição bimodal foi reproduzida no problema sintético $y=x^2+v$. O CSTR mostrou ambiguidade contínua e direções invisíveis; não foi demonstrada superioridade multimodal química. Não há vantagem quântica ou validação em planta real.

Física e proveniência

Variante TABLED preservada. As variantes histórica e calibrada permanecem separadas.

Fonte principal: commit f4444d4c238291b8633743930249ee387ad94541. Modelo MATLAB histórico recuperado do commit 88c40e65204fa6aa5bed02cc64fb15be79a53bb1. Paridade com TypeScript e integração independente foram verificadas.

Parâmetro	TABLED	Histórico convertido
Calor liberado / kJ kmol⁻¹	91556,9	83736,0
Temperatura nominal / K	340.303489	332.333618
Arrhenius	T em K	T em K + 0,183333
mw	453,6 kmol/h	1000 lbmol/h convertido
Amostragem	0,015 h = 54 s	0,015 h

Estado, medição e assimetria térmica

x = [CA, CB, CC, CM, T, Tt]. Medem-se apenas T e Tt. CA é óxido de propileno; CB, água; CC, propilenoglicol; CM, metanol inerte. Os balanços cancelam a reação em CA+CC e CB+CC. O calor de resfriamento depende de T e da alimentação do refrigerante; Tt não realimenta diretamente T.

Unidades: kmol, m³, h, K, kJ. mw é vazão molar, não kg/h. O calor positivo do código é −ΔH. Planta: RK4/0,001 h; filtros: RK4/0,0025 h; UKF histórico Euler preservado separadamente. Os valores completos estão em physical_audit.json.

Domínio e conservação

Concentrações negativas e temperaturas fora do domínio são rejeitadas. O ruído de processo aditivo é separado do resíduo determinístico. Máximo resíduo de reconstrução em duas trajetórias: 2.84e-14. Limite térmico de estudo: 344 K; não é certificação de segurança.

O que cada filtro realmente faz

Sinkhorn baricêntrico e ponte de Schrödinger são implementações diferentes.

Método	Atualização
M0	UKF RK4; observação linear T/Tt; Joseph; Q incluído no ganho.
M1	EnKF com observações perturbadas e covariância amostral consistente.
M2	Bootstrap PF; pesos em log; reamostragem sistemática quando ESS<N/2.
M3	OT entrópico; marginais (w,1/N); projeção baricêntrica; viés de variância medido.
M4	Schrödinger–Föllmer: SDE auxiliar, alvo KDE contínuo, Euler–Maruyama.
M5	Chave EnKF/M4 testada em desenvolvimento; gatilho não habilitado.

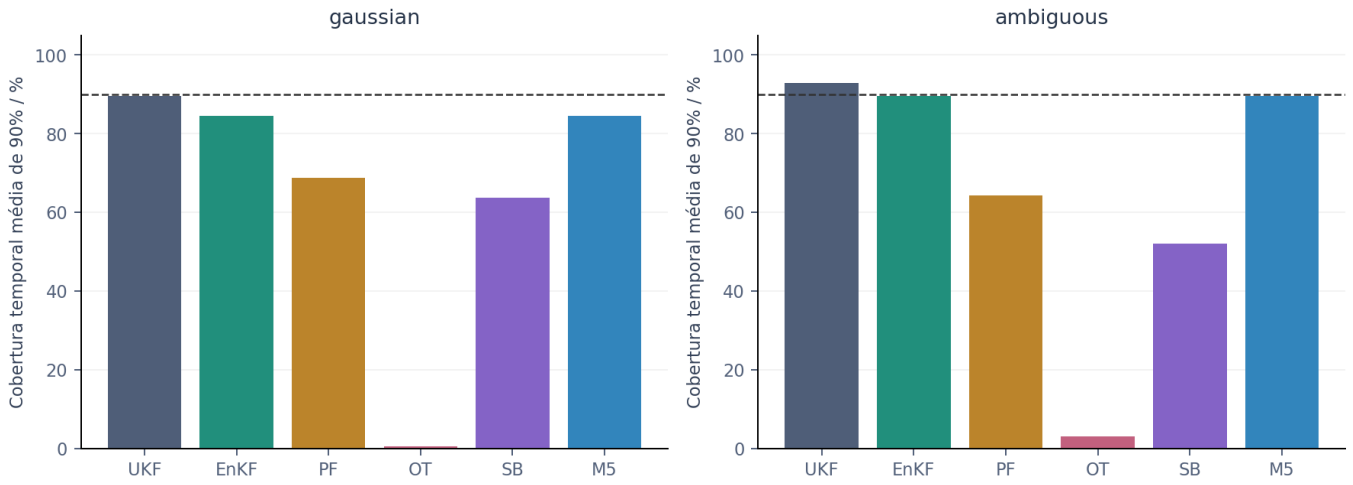
M4: a referência Q é Browniana em coordenadas afins da previsão. Início δ0, alvo $\Sigma w_j N(z_j, h^2 I)$. Com h=0,05 a marginal é contínua e a divergência KL terminal é finita. O drift é calculado analiticamente para essa mistura; a integração da SDE é aproximada.

Definindo $D=1-\tau+\tau h^2$, pesos auxiliares $\propto w_j \exp[(x\cdot z_j-\tau||z_j||^2/2)/D]$ e drift $[\Sigma p_j z_j-(1-h^2)x]/D$. Para h=0 recupera-se o drift empírico do artigo, mas a marginal atômica exata seria singular. O pacote separa erros de partículas, kernel e discretização.

Causalidade: advance(u,y) não recebe a planta nem observações futuras. O tempo auxiliar τ não é futuro do reator. Fontes: Bao & Sun, arXiv:2512.18928v1, equações 3.9/3.12/3.13; Sun v4; Reich; Léonard. Derivação e links completos: MATHEMATICAL_REPORT.md.

Precisão e calibração

Métricas agregadas por trajetória; IC por reamostragem de sementes pareadas.



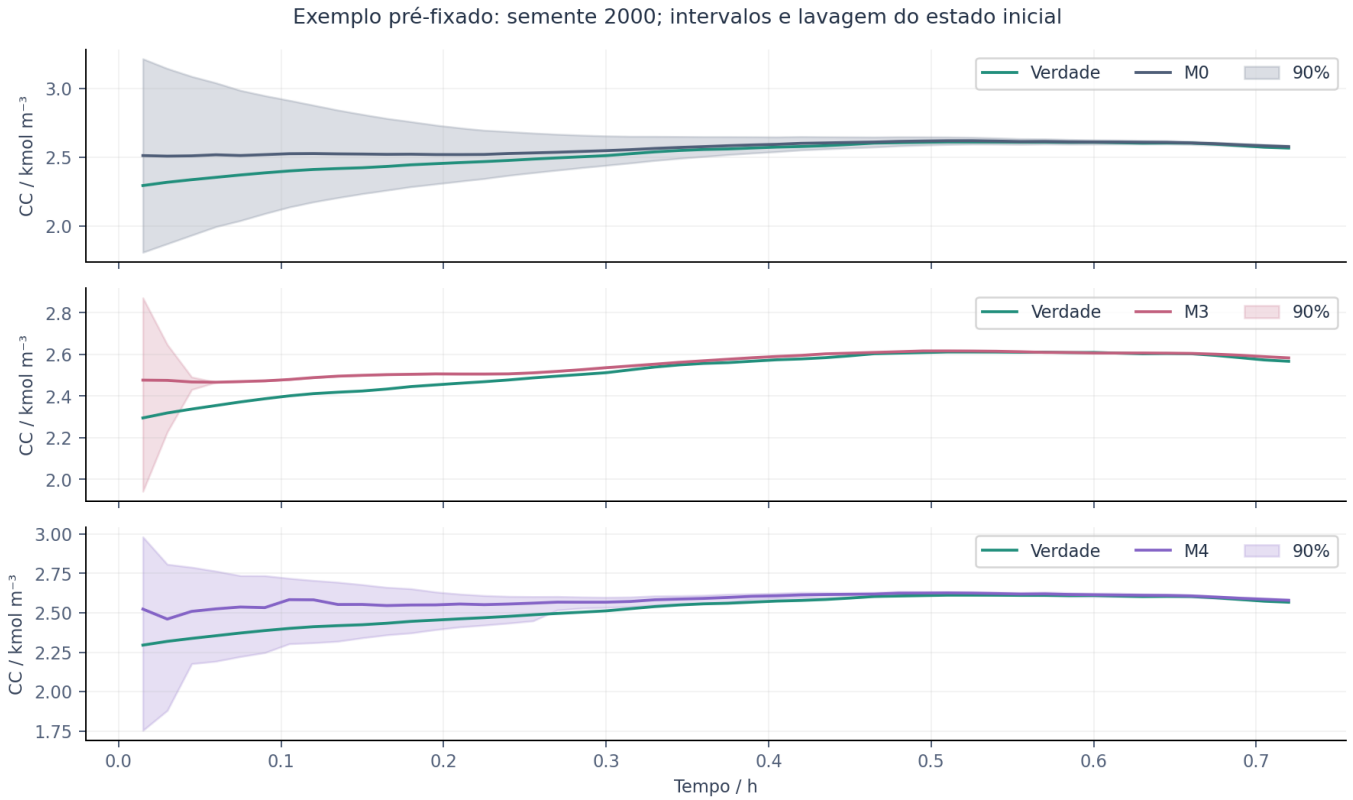
Cenário	M4−UKF RMSE CC	IC95%	Vitórias M4
gaussian	0.00786	0.00423 / 0.01164	36/100
ambiguous	0.01920	0.00957 / 0.02929	32/100

M3 quase elimina a incerteza de composição nas atualizações repetidas. A preservação da massa e da média não preserva automaticamente a covariância. M4 e PF também subcobrem: gerar novas partículas não garante recuperar a diversidade perdida da previsão.

Os ICs principais são de diferenças de RMSE médio por trajetória, não de todos os instantes empilhados. Há 100 repetições independentes dentro de cada cenário. Comparações múltiplas e regimes secundários são exploratórios; não se extrapola uma vitória universal.

Intervalos contam outra história

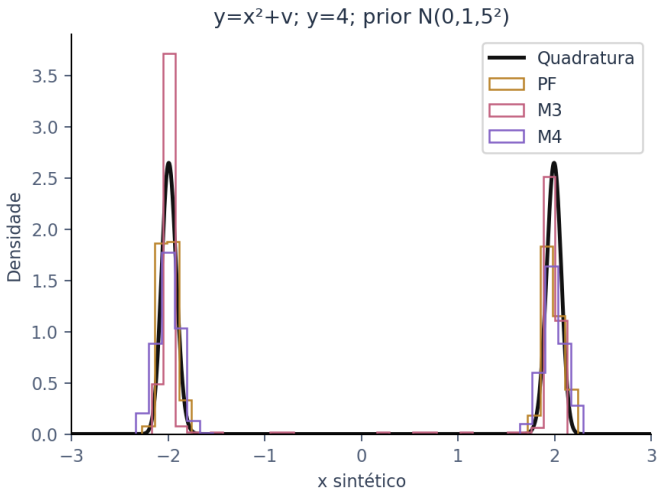
Semente 2000 pré-fixada; a seleção do exemplo não usa o vencedor.

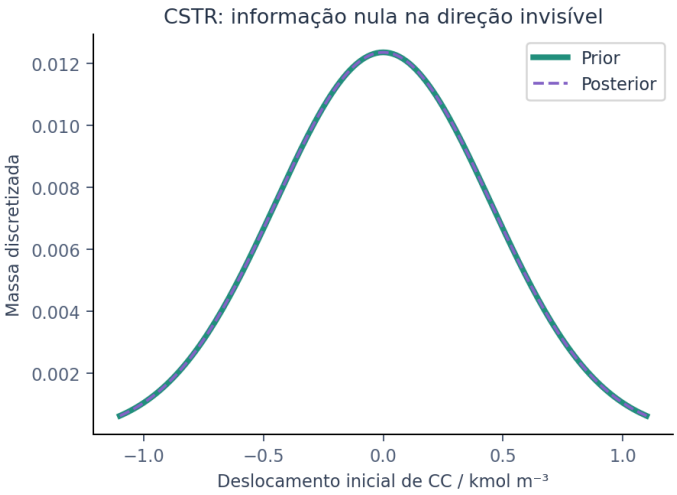


A faixa do UKF preserva a incerteza inicialmente invisível. O transporte baricêntrico colapsa sua dispersão. O erro de todos os métodos tende a cair com a lavagem do reator: esse fenômeno físico não equivale à identificação das condições iniciais.

Multimodalidade e limites de informação

Um controle matemático bimodal e uma ambiguidade química contínua.





Posto local: 3/6 em repouso, 4/6 com excitação. Duas direções preservam CA e a capacidade térmica total. Seus históricos de T/Tt coincidem e as diferenças de concentração decaem por exp(−∫Ddt).

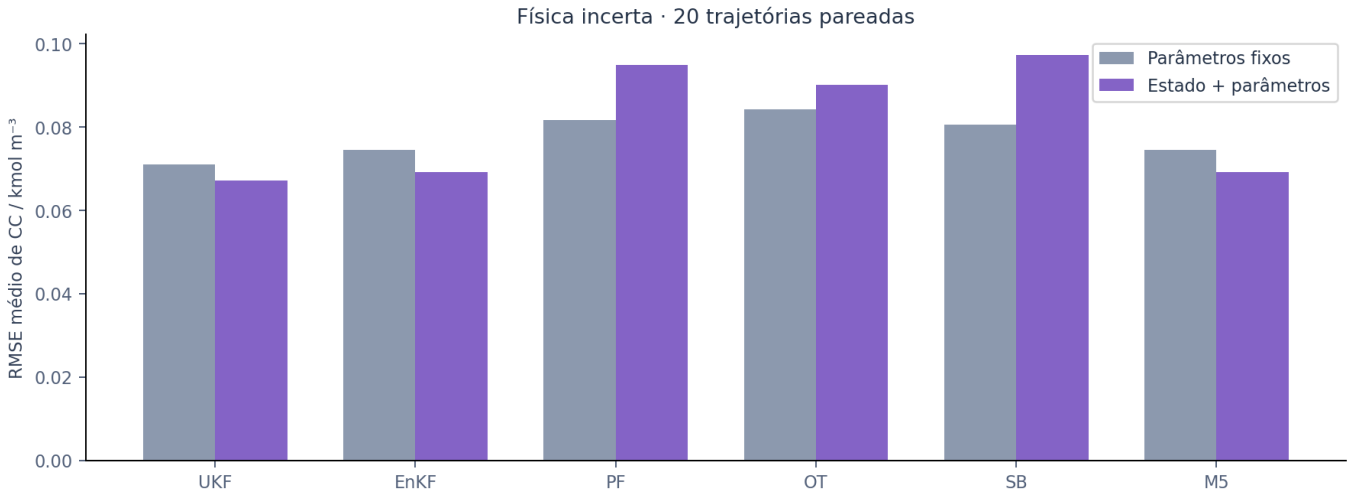
A referência CSTR usa uma prior contínua e uma quadratura 49×81 em um subespaço químico, oito medições e transição determinística. Foi encontrada uma marginal unimodal. Isso não prova ausência de multimodalidade em todos os regimes; delimita o ensaio executado.

No problema escalar, o sinal de x é ambíguo porque y=x²+v. PF, transporte e ponte representam ambos os sinais. As distâncias Wasserstein-1 e massas por modo constam dos JSON. Demonstrar dois modos nesse controle não estabelece superioridade do novo filtro.

Ruído e física incerta

O tratamento da verossimilhança foi separado do transporte.

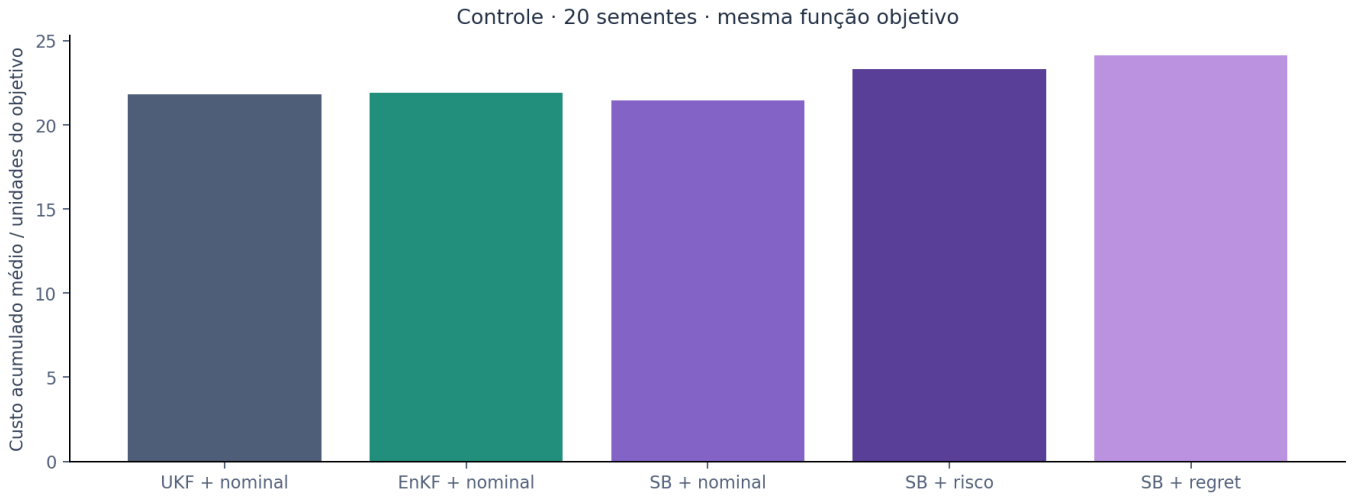
Cenário	UKF RMSE	PF RMSE	M4 RMSE
bias	0.05682	0.07054	0.06591
correlated	0.04578	0.04163	0.03834
missing	0.04455	0.05269	0.05031
outliers	0.04516	0.05039	0.04670
student	0.04560	0.04374	0.04980



Ruído: t_3, mistura de outliers, correlação entre sensores, intermitência e viés constante desconhecido. Parâmetros: UA, multiplicador cinético, FA e calor de reação. Não há acesso do filtro aos parâmetros sorteados da planta. Ensaios de 12/20 sementes, respectivamente, têm alcance exploratório.

Controle inferencial

Contrastes separados: estimador fixo ou controlador fixo.

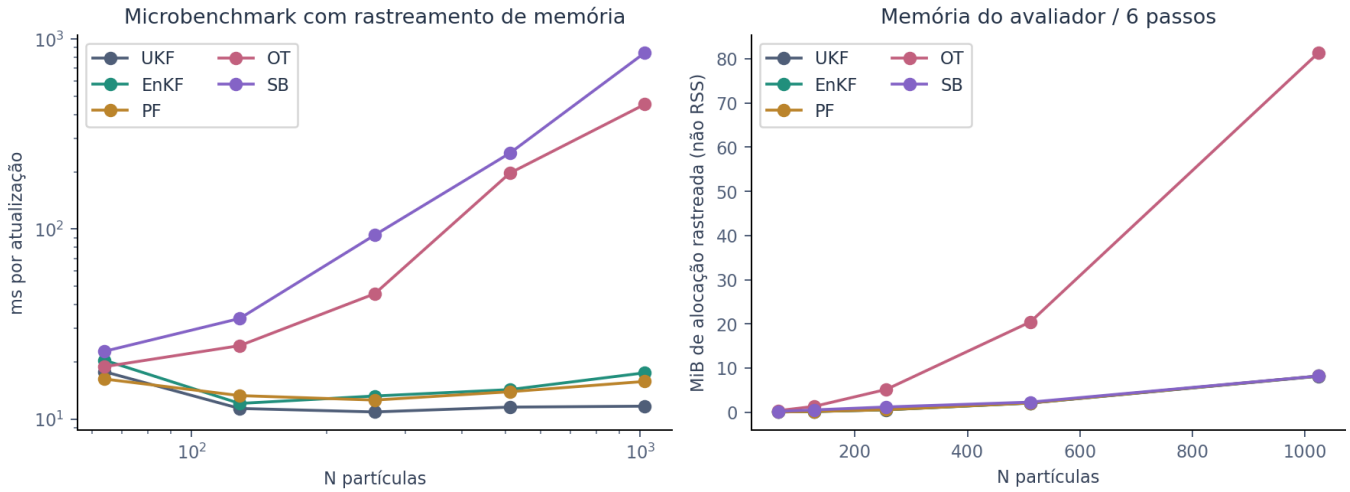


Política	Δ custo vs M4 nominal	IC95%
M0_nominal	0.363	-0.174 / 0.865
M1_nominal	0.482	-0.165 / 1.145
M4_nominal	0.000	0.000 / 0.000
M4_risk	1.897	0.891 / 3.108
M4_regret	2.693	1.433 / 3.998

Todos usam os mesmos limites e função objetivo. O horizonte de 9 passos e 64 sequências é uma aproximação finita do NMPC, herdada do Multiverse. Risco usa a média do terço superior dos nove cenários; regret usa arrependimento máximo. O fallback nominal é testado. Não se afirma ótimo global ou validação em hardware.

Custo, falhas e reprodução

CPU-first; 16 GB de RAM como alvo, sem benchmark no notebook do usuário.



Maior alocação rastreada: 81.37 MiB. P99 máximo do microbenchmark: 1216.40 ms, contra 54.000 ms de amostragem. São seis atualizações por tamanho, com instrumentação; a métrica não certifica tempo real nem mede todo o RSS.

Verificação	Resultado
Execuções de filtros interrompidas	0
Fallbacks / candidatos de domínio rejeitados	76 / 0
Interrupção sintética registrada	Sinkhorn ε=0,01 não atingiu tolerância; execução revisada explicita ε=0,05.
Interface	7 painéis; exportação; nova semente 4242; sem erros de console.

Extraia o ZIP. VER_RESULTADOS.bat abre os dados offline. INICIAR_LAB.bat prepara Python e abre o motor local. TESTAR.bat valida o núcleo; REPRODUZIR.bat cria uma campanha nova sem sobrescrever evidências. Os scripts Windows não foram executados em Windows nesta sessão.

Contribuição e próximos testes

Um laboratório verificável, com resultado negativo útil.

A contribuição desta entrega é a integração auditada de modelos, filtros e diagnósticos reproduzíveis, incluindo uma ponte matematicamente identificada e os seus vieses. Não se reivindica originalidade absoluta nem superioridade generalizável.

Perguntas que merecem investigação

1. Uma medição química adicional, ainda que esparsa, elimina as direções invisíveis?
2. Uma proposta condicionada à medição melhora M4 frente a PF igualmente ajustado?
3. Correções de segunda ordem do transporte evitam colapso sem destruir modos?
4. A escolha de Q Browniana, h e malha da SDE muda a calibração de modo previsível?
5. Quando melhor calibração se converte em menor custo de controle?

Fontes primárias e acesso ao código

ProcessLab: github.com/walteryanko/yanko-process-lab
Bao & Sun: arxiv.org/html/2512.18928v1
Sun, versão posterior: arxiv.org/html/2512.18928v4
Reich: arxiv.org/abs/1210.0375
Acevedo, de Wiljes & Reich: arxiv.org/abs/1608.08179
Léonard: arxiv.org/abs/1308.0215
Stromme: proceedings.mlr.press/v206/stromme23a.html

O pacote contém fontes, licença/proveniência, parâmetros, sementes, matrizes de covariância, partículas de exemplos, planos de transporte, dados NPZ, métricas CSV/JSON, relatórios e scripts. O relatório HTML detalhado e as auditorias em Markdown complementam este PDF. Todos os números são gerados dos resultados armazenados.